第 3 章　矩阵运算

1.【答案】(B)

【解析】**方法一**　选项(A), 对任意的 n 维列向量 ξ, 有 $A\xi=\mathbf{0}$. 分别取 $\xi_1=[1,0,\cdots,0]^{\mathrm{T}}$, $\xi_2=[0,1,\cdots,0]^{\mathrm{T}}$, $\cdots$, $\xi_n=[0,0,\cdots,1]^{\mathrm{T}}$ 代入, 即得 $a_{ij}=0(i=1,2,\cdots,n;\ j=1,2,\cdots,n)$. 故 $A=O$. 选项(C),(D), 对任意的 n 阶矩阵 B, 有 $AB=O$ 及 $B^{\mathrm{T}}AB=O$. 只要取 $B=E$, 即可得出 $A=O$. 故由排除法, 应选(B).

方法二　对选项(B), 当 A 是反对称矩阵, 即 $A^{\mathrm{T}}=-A\neq O$ 时, 对任意的 n 维列向量 ξ, 因 $\xi^{\mathrm{T}}A\xi$ 是数, 故有 $\xi^{\mathrm{T}}A\xi=(\xi^{\mathrm{T}}A\xi)^{\mathrm{T}}=\xi^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}\xi=-\xi^{\mathrm{T}}A\xi$, 所以 $2\xi^{\mathrm{T}}A\xi=0$, 即 $\xi^{\mathrm{T}}A\xi=0$, 但 $A\neq O$. 故选项(B)的说法是错误的, 应选(B).

2.【答案】$\begin{bmatrix}1&10&35\\0&1&10\\0&0&1\end{bmatrix}$

【解析】记 $A=E+B$, 其中 $B=\begin{bmatrix}0&1&-1\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$. 由 $B^2=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$, $B^3=O$, 则

$$A^{10}=(E+B)^{10}=E^{10}+10E^9B+\frac{10\times9}{2}E^8B^2$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&10&-10\\0&0&10\\0&0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&0&45\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&10&35\\0&1&10\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

3.【答案】$\begin{bmatrix}2&1\\-3&-4\end{bmatrix}$

【解析】记 $A=\begin{bmatrix}1&2\\-1&3\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$, 则 B^3A 是将 A 的第 1 行的 -1 倍加到第 2 行, 重复 3 次, 故 $B^3A=\begin{bmatrix}1&2\\-4&-3\end{bmatrix}$, B^3AC^5 是将 B^3A 的第 1 列与第 2 列互换, 重复 5 次, 即只互换 1

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

次，故 $$原式=\boldsymbol{B}^3\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}^5=\begin{bmatrix}2&1\\-3&-4\end{bmatrix}.$$

4.【答案】 $\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}$

【解析】 由 $|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{vmatrix}=1\neq 0$，知 $\boldsymbol{B}$ 可逆，且由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{B}^2-\boldsymbol{BC}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})$，得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})\boldsymbol{B}^{-1}$，

于是

$$\boldsymbol{A}^{99}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})\boldsymbol{B}^{-1}\cdots\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{C})^{99}\boldsymbol{B}^{-1}.$$

又易知

$$\boldsymbol{B}^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix},\ \boldsymbol{B}-\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

故

$$\boldsymbol{A}^{99}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}^{99}\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

5.【答案】 $\dfrac{\boldsymbol{E}}{2}$

【解析】 由题意可知，

$$\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O},$$

即

$$(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^2)=\boldsymbol{O},$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，$|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^2|\neq 0$，所以 $\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，即 $\boldsymbol{A}=\dfrac{\boldsymbol{E}}{2}$.

6.【答案】 (D)

【解析】 选项(A)显然成立，因 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$.将选项(B)等号两边左、右各乘 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$，即得选项(A).选项(C)等号两边左、右各乘 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$，且 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|\neq 0$，消去，也是选项(A).故选项(A)，(B)，(C)等式均成立，由排除法，应选(D).

配套课程公众号[张宇]
联系微信[19316378888]

选项(D)不成立，因矩阵乘法不一定满足交换律，举出反例，如取 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},\ \boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}-1&1\\0&-1\end{bmatrix},$$

$$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&1\\0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&1\\-1&0\end{bmatrix},$$

而
$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}-1&1\\0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\-1&-1\end{bmatrix},$$

故 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\neq(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}$，选项(D)不成立.

7.【答案】(D)

【解析】因为 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}-2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$.

由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}$，得 $\boldsymbol{A}[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}]=[\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}]=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}]\begin{bmatrix}0&2\\1&-1\end{bmatrix}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}$，故 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&2\\1&-1\end{bmatrix}$.

【注】设 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}]$ 不可逆，则存在 k(k 为常数)，使 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=k\boldsymbol{\alpha}$，与 $\boldsymbol{\alpha}$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量矛盾，故 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

8.【解析】(1)因 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，故

$$\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{0}\\-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*&|\boldsymbol{A}|\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&b\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}+|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}+b|\boldsymbol{A}|\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{0}&|\boldsymbol{A}|(b-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha})\end{bmatrix}.$$

(2)由(1)可得 $|\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}|=|\boldsymbol{A}|^2(b-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha})$，而 $|\boldsymbol{P}\boldsymbol{Q}|=|\boldsymbol{P}||\boldsymbol{Q}|$，且 $|\boldsymbol{P}|=|\boldsymbol{A}|\neq0$，故 $|\boldsymbol{Q}|=|\boldsymbol{A}|(b-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha})$.

由此可知，$|\boldsymbol{Q}|\neq0$ 的充分必要条件为 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\neq b$，即矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 可逆的充分必要条件是 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\neq b$.

【注】注意看清 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$ 是一个数.

9.【解析】设与 $\boldsymbol{A}$ 可交换的2阶矩阵为 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{bmatrix}$，则根据题意，有

$$\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

即 $$\begin{bmatrix} x_1+x_3 & x_2+x_4 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} x_1 & x_1+x_2 \\ x_3 & x_3+x_4 \end{bmatrix},$$

对应元素相等，得

$$\begin{cases} x_1+x_3=x_1, \\ x_2+x_4=x_1+x_2, \\ x_3=x_3, \\ x_4=x_3+x_4, \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} x_3=0, \\ x_1=x_4, \\ x_2\text{为任意常数}. \end{cases}$

故与 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可交换的2阶矩阵为 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ 0 & x_1 \end{bmatrix}$，其中 x_1，x_2 是任意常数.

【注】①不是任意矩阵都可以与 $\boldsymbol{A}$ 交换，而是有一部分矩阵可与 $\boldsymbol{A}$ 交换. 本题是用待定系数(待定矩阵)法解矩阵方程，从而求出与 $\boldsymbol{A}$ 可交换的所有2阶矩阵.

②因为单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 可与任何矩阵交换，故也可将 $\boldsymbol{A}$ 分解为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}=\boldsymbol{E}+\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{E}+\boldsymbol{C},$$

则求与 $\boldsymbol{A}$ 可交换的矩阵，即求与 $\boldsymbol{C}$ 可交换的矩阵，且 $\boldsymbol{C}$ 形式简单，更便于计算.

10.【解析】令 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}$，即 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$，因 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\neq\boldsymbol{O}$，故当 $\boldsymbol{A}$ 可逆时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有唯一零解，不存在 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E})$，使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}$. 当 $\boldsymbol{A}$ 不可逆时，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，存在 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E})$，使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}$ 成立.

因为 $$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 不可逆，且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有通解 $\boldsymbol{x}=k\left[1,-1,1\right]^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

对于不全为零的任意常数 k_1，k_2，k_3，有

$$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \\ -k_1 & -k_2 & -k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix},$$

则 $$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+\begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \\ -k_1 & -k_2 & -k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1+k_1 & k_2 & k_3 \\ -k_1 & 1-k_2 & -k_3 \\ k_1 & k_2 & 1+k_3 \end{bmatrix}\neq\boldsymbol{E},$$

且使 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}$ 成立.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888